خطة درس — للمعلم

ابدأ من مشكلة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ١

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، نموذج خطة الصفحة الواحدة: ستة مربعات مرسومة على السبورة، أوراق لاصقة أو قصاصات ورق للتصويت، اختياري: سجلّ الفصل الماضي للمشكلة (مثل أيام انقطاع الماء من عامل الصيانة)

أهداف التعلّم

- نحوّل مشكلة في المدرسة إلى سؤال قابل للقياس ومقياس للنجاح.
- نختار المستشعرات والطاقة والشبكة بموازنة الاحتياجات والكلفة والصيانة مع المتأثّرين بالمشكلة.
- نكتب خطة مشروع في صفحة واحدة، فيها أدوار للطلاب.

النشاط: البحث عن المشكلات

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة صندوق المستشعرات الذكية الذي بقي في خزانة سنة كاملة، واسأل: لماذا لم يستعمله أحد؟ واجمع الإجابات على السبورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): اعمل مثالًا واحدًا مع الفصل: خزان الماء. حوّله إلى سؤال فيه كمية ومكان وزمن، ثم إلى مقياس نجاح فيه رقم وتاريخ وخط أساس.

٣. البحث (١٠ دقائق): في مجموعات من أربعة، يكتب الطلاب ثلاث مشكلات في المدرسة، ولكل منها: من تضرّ، وما الذي يمكن قياسه، وكيف سيعرفون أنها تحسّنت.

٤. التصويت (٥ دقائق): تقرأ كل مجموعة أفضل مشكلة لديها في جملة واحدة، ويصوّت الفصل برفع الأيدي أو بالأوراق اللاصقة.

٥. التخطيط (١٢ دقيقة): ارسم ستة مربعات على السبورة: المشكلة، والسؤال، ومقياس النجاح، والأجزاء والتكاليف، والجدول الزمني مع التجربة الأولية، وأدوار الطلاب. واملؤوها معًا للمشكلة الفائزة.

قبل الحصة، اسأل عامل الصيانة أو أحد عمّال النظافة عن المشكلة التي يودّ حلّها أولًا، فإجابته مثال جيد. واجعل البحث عن المشكلات لا عن الشكوى من الأشخاص، ولا تذكر أسماء.

للنقاش

- أيّ مشكلة اختارها طلابك، ومن تضرّ أكثر من غيره؟
- ما الذي يمكنك قياسه أولًا دون أي مستشعر؟
- من خارج الفصل يجب أن يوافق قبل أن تبني أي شيء؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا واحدًا قابلًا للقياس ومقياس نجاح واحدًا لمشكلة في المدرسة.

جرّبها في الصف غدًا

البحث عن المشكلات: مع فصلك، اكتبوا ثلاث مشكلات في المدرسة. ولكل منها يكتب الطلاب من تضرّ، وما الذي يمكن قياسه، وكيف سيعرفون أنها تحسّنت. ثم يصوّت الفصل على واحدة ويكتب خطتها في صفحة واحدة معًا: السؤال،

ومقياس النجاح، والأجزاء والتكاليف، والتجربة الأولية، وأدوار الطلاب.

ورقة عمل — للطلاب

ابدأ من مشكلة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أعطى طلابك درجات لثلاثة تصاميم لمستشعر الخزان، فتفوّقت LoRa. ولم يسأل أحد عامل الصيانة الذي سيغيّر البطاريات ويصعد إلى الخزان. ماذا ينبغي أن يحدث بعد ذلك؟

- ○ اطلبوا قطع LoRa، فالدرجات قد حسمت الأمر
- ○ تخلّوا عن المصفوفة ودعوا عامل الصيانة يختار وحده
- ○ اتفقوا معه على الأوزان، ثم أعيدوا التقييم

٢ أيّ هذه الأسئلة قابلة للقياس ويمكن لمشروع مستشعرات أن يجيب عنها؟

- ☐ ما سرعة انخفاض مستوى الخزان في أيام الدراسة؟
- ☐ كيف نجعل مدرستنا أذكى؟
- ☐ في كم يومًا من أيام العطلة تنخفض رطوبة تربة الحديقة عن ٢٠٪؟
- ☐ هل يهتم الطلاب بتوفير الماء؟
- ☐ في أي ساعة يتجاوز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في الفصل ٤ أول مرة ١٬٥٠٠ ppm؟

٣ قيّم شبكتين لمستشعر الخزان. أعطى عامل الصيانة الكلفةَ وزن ٢ والصيانةَ وزن ٥. تحصل Wi-Fi على ٤ في الكلفة و٢ في الصيانة، وتحصل LoRa على ٣ في الكلفة و٥ في الصيانة.

شبكة Wi-Fi: ٢ × ٤ + ٥ × ٢ = _____ . وشبكة LoRa: ٢ × ٣ + ٥ × ٥ = _____ . وبهذه الأوزان تتفوّق شبكة _____ .

بنك الكلمات: ١٨، ٣١، LoRa، ٦، Wi-Fi

٤ رتّب بداية مشروع مستشعرات مدرسي ترتيبًا منطقيًا.

- ☐ اكتب خطة الصفحة الواحدة، بدءًا بتجربة أولية
- ☐ وازن الخيارات مع المتأثّرين
- ☐ قِس يدويًا لتحصل على خط الأساس
- ☐ حوّل المشكلة إلى سؤال قابل للقياس
- ☐ تحدّث إلى من تمسّهم المشكلة

٥ صِل كل جزء من خطة الصفحة الواحدة بمثاله من مشروع خزان الماء.

السؤال القابل للقياس	• • • •	فريق البيانات يراجع الرسم البياني كل أسبوع
مقياس النجاح	• • • •	باقة بيانات لشريحة الهاتف تُدفع كل شهر
خط الأساس	• • • •	خمسة أيام بلا ماء في الفصل الماضي
التكلفة الجارية	• • • •	لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل
دور الطلاب	• • • •	ما سرعة انخفاض المستوى في أيام الدراسة؟

أيّ مشكلة في مدرستك يشعر بها الناس أكثر من غيرها؟ ومع من ينبغي أن تتحدّث قبل أن تختار أي شيء؟